

Триггерная модель для трансграничных переводов

Промежуточная версия проекта · 4 сентября 2026 · репозиторий github.com/ne-olya/fx-pulse

Немкин Кирилл — AI Product · Сырых Ольга — данные и ML · Бикинеев Амир — ML

Проблематика: клиент выбирает день вслепую

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

КЛИЕНТ

«День перевода я выбираю каждый раз заново» — но курс в приложении это сегодняшняя цифра без системы отсчёта. Хорошая она или плохая относительно последних месяцев, знает только тот, кто следит за курсом ежедневно.

БАНК

Даём то, чего у клиента нет, — ежедневное внимание к рынку. Отсюда эффект: больше переводов через нас, выше доля кошелька. Канал один — пуш, и он жёстко лимитирован.

НАШ ЗАМЕР НА ДАННЫХ ЦБ

9,40 %

максимальный размах курса RUB→TJS внутри месяца. Минимум 2,79 % — оба числа совпали с постановкой до второго знака

6,08 %

из этого размаха даёт рублёвая часть — рыночная и непредсказуемая

1,24 %

даёт нога нацбанка — административная и известная на день вперёд

Боль, которую описывает кейс, на пять шестых состоит из волатильности рубля, а не валюты получателя

Постановка: сигнал обязан быть информативнее случайного дня

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

«Построить и откалибровать сигнальный слой, который отвечает на вопрос „сегодня подходящий момент, чтобы подсказать клиенту перевод в эту страну?“ — и доказать метриками, что сигнал информативнее случайного дня»

lift $\geq 1,3$

над случайным днём, по точности (hit rate).
Устойчиво = на нескольких коридорах и на out-of-time окнах

1–2 сигнала

на коридор в неделю. Равномерный поток без серий и пустых месяцев — кучность меряется отдельно

1/3/5/10/20

дней — горизонты проверки. Главный не выделен: метрики нужны по всем пяти

Дисквалификация — заглядывание вперёд

Сигнал на дату T считается только по данным на T. Код обязан считать сигналы на произвольную дату среза.

Фокус — триггерные коммуникации

Проверяем чистый эффект информационного триггера. Триггерное ценообразование — скидки и надбавки в спреде — вне нашего направления.

Что кейсодатель отдал командам как допущение

Горизонт, порог выгоды, окно расчёта, портрет клиента, поведение в тихий месяц, ограничения канала. «Решения оцениваются на уровне выводов, а не допущений» — каждое наше допущение зафиксировано письменно.

Подход: дерево гипотез с заранее объявленной развилкой

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

H0

Продуктовая гипотеза

Проблему решает сигнальный слой: банк берёт на себя ежедневное внимание к рынку и сообщает клиенту факт о курсе. Решение клиент принимает сам.

H1

Техническая гипотеза

Можно построить модель под метрики кейса: устойчивый lift $\geq 1,3$, выгода значимо больше нуля, частота 1–2 в неделю, приемлемая кучность.

H1'

Ответвление

Если H1 не подтвердится — отсечка по стоимости: клиент сам задаёт курс. Так работают Wise, XE и Revolut. Предсказуемость курса не требуется вообще.

Разделение продуктовой и технической гипотез сделано намеренно: отрицательный результат по модели не обнуляет продуктовую работу. Именно так и вышло.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГИПОТЕЗЫ ВНУТРИ H1

H2 Лид-лаг мажоров

опровергнута

H3 Базовые индикаторы T3

отрицательный

H4 Перенос из смежных сфер

отрицательный

H5 Эвристики из HFT

частично

H6 Трендовые сценарии

направление верно

H7 Волатильность

частично

H8 Rule-based против ML

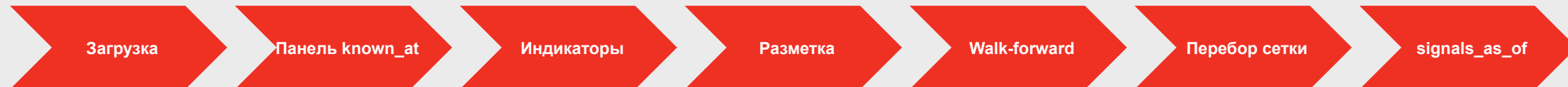
проверены оба

H10 Сырьевые рынки

вердикта нет

Схема решения: конвейер с границей информационного множества

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ



ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ

signals_as_of(T)

Строит панель с `as_of = T` и падает, если хоть одна строка имеет `known_at > T`. Скрытого чтения глобального датасета нет.

ВАЛИДАЦИЯ

Walk-forward + purging

Расширяющееся поквартальное окно. Перед каждым тестовым кварталом из обучения удаляются 20 последних сессий: их длинная метка ещё не известна.

СТРОЖЕ ПОСТАНОВКИ

Matched-random baseline

Сравнение не с базовой частотой, а со случайной политикой, дающей столько же сообщений в тех же неделях.

21 модуль

в `src/fxpulse` — от загрузки до сигналов

13 файлов тестов

загрузчики, панель, индикаторы, бэкtest

12 конфигов

сетка зарегистрирована заранее

SHA-256

хеш конфига пишется до чтения результата

Ряд данных: живой рынок, а не фиксинг ЦБ

Якорь — CNY/RUB TOM по ценам закрытия плюс 10 внешних факторов MOEX со сдвигом на сессию. Причина — на следующем слайде.

Три находки в данных, изменившие подход

01

Курсы всех пяти коридоров ЦБ считает кроссом через доллар

Формула найдена дословно в п. 3.3 Указания 6956-У и подтверждена эмпирически: совпадение 0,01 бп при сдвиге ровно в один день, 98,8 % дат точнее 1 бп. Нога нацбанка опаздывает на сутки по регламенту, а не по рыночным причинам.

02

Моментум на ряду ЦБ срабатывает на артефакте измерения

Автокорреляция доходностей «среднее к среднему» равна +0,25 по построению, безотносительно рынка. Первый прогон попал ровно в этот диапазон. На ценах закрытия эффект по CNY исчез полностью: +0,195 → -0,022.

03

Коридор = рубль × известная нога — но не везде

Для UZS нога даёт 4–5 % дисперсии, для AMD 8 %, для TJS 11 %. Но для KGS 24–33 % и для KZT 30–37 %, причём с ростом горизонта доля растёт. «Пять коридоров — один актив» читается как «три из пяти».

Выполненные этапы и что осталось

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

СДЕЛАНО

- Датасет собран и прошёл аудит качества: ЦБ РФ 2136 дат по 8 валютам, снимок MOEX за 5 лет, 10-минутные свечи
- Сигнальный конвейер целиком: панель, индикаторы, разметка, бэктест, перебор сетки
- `signals_as_of(T)` с проверкой границы информационного множества — дисквалифицирующее требование закрыто
- Walk-forward с purging; кучность, частота, выгода и lift считаются штатно
- Проверено 15 сигнальных правил и 6 семейств моделей
- Regret-метрика вместо строгого минимума: метка перестала считать ошибку в 1 бп и в 100 бп одинаковой
- Калибровка проверена: raw score лучше sigmoid и isotonic в 20 задачах из 20
- Matched-random baseline — строже, чем требует постановка
- Обзор смежных отраслей и два раунда вопросов кейсодателю

ОСТАЛОСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

- Прогон по пяти коридорам кейса. Все числа получены на CNY/RUB; TJS, UZS, KGS, AMD и KZT загружены и проверены, но не прогнаны — матрицы «индикатор × коридор» пока нет
- Полная матрица горизонтов 1/3/5/10/20 — сейчас главный срез только $h = 5$
- Цена ожидания в базисных пунктах — п. 6 постановки, названный «ключевым вопросом кейса». Поле speed в схеме есть, измерения нет
- Сезонность с праздниками стран-получателей: индикатор написан, календари не загружены
- Библиотека текстов пушей и список запрещённых формулировок
- План пилота, инструкция по запуску, раздел ограничений и компромиссов

Первые результаты: ни одна конфигурация не проходит все ворота

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

ПРАВИЛА И СЦЕНАРИИ

Правило	Направл.	Lift	Выгода, бп	Сигн./нед
H9 пробой вверх	closing	1,18	+91,2	0,52
H1 разворот	closing	1,11	+42,3	1,26
H4 интрадей	closing	1,19	+2,6	1,92
H8 нижний дециль	favorable	1,03	-10,9	0,38
H10 Боллинджер	favorable	0,79	-5,5	0,38
Моментум из T3	favorable	0,69–1,05	отрицат.	—

ML-ВЕТКА

Что проверяли	Результат
Точный минимум 1/5/20 сессий	lift 1,20 / 1,15 / 1,10 — метка не различает ошибку 1 и 100 бп
Regret на 5 сессий	lift 1,08–1,18, все bootstrap-интервалы пересекают 1
6 семейств классификаторов	устойчивого улучшения не дал ни один
Strict + regret, гибрид	pooled 1,45 — но квартал с lift 0 и частота 0,70
Dual-regret, основная	lift 1,03, частота 0,59, проиграл случайной политике

Почему мы не предъявляем лучший результат — pooled lift 1,45

Хотя бы один квартал с lift 0 — устойчивости нет. Частота 0,70 в неделю — ниже продуктового требования. Проверялись восемь сочетаний «цель × модель», поэтому точечный интервал не доказывает эффект после поправки на множественные сравнения.

И проверка, которую наша лучшая модель не прошла

Сравнили XGBoost со случайной политикой, дающей столько же сообщений в тех же неделях. Средний hit rate случайной политики — 23,3 % против 21,8 % у модели, и в 76,6 % случайных прогонов lift оказался не хуже модельного.

Главный вывод: частота и точность на этих данных несовместимы

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

ЧАСТЫЙ СИГНАЛ

+2,6 бп

при 1,92 сигнала в неделю. Единственная гипотеза, прошедшая требование частоты, — внутрисуточная. Выгода символическая.

ЦЕННЫЙ СИГНАЛ

+83...+192 бп

при 0,03–0,19 сигнала в неделю — несколько раз в год. Для пилота столько событий не набрать.

Это и есть содержательный ответ на вопрос кейса о дефицитном канале

Кейс построен вокруг того, что пуш — дефицитный ресурс. Мы измерили, где именно дефицит упирается в данные: середины между частым бесполезным и редким ценным сигналом на дневной истории CNY/RUB нет.

ЧТО ПОДТВЕРДИЛОСЬ

Направление сообщения мы определили верно. Все сценарии «окно закрывается» дают положительную выгоду вперёд (+39,8...+91,2 бп), все моментум-сценарии «сейчас выгодно» — отрицательную. Постановка повесила на верную предпосылку неверное сообщение, и мы показали это числами. Не хватило силы: lift 1,09–1,18 при пороге 1,3.

Риски и позиция по каждому

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

РИСК РЕАЛИЗОВАЛСЯ

Устойчивый lift $\geq 1,3$ не достигнут

Позиция: не растягивать порог подгонкой окон, а честно предъявить отрицательный результат — постанова это прямо предусматривает. H1' переходит из страховки в основной продуктовый сценарий: отсечка по стоимости не требует предсказуемости курса вообще.

РИСК ПОДГОНКИ

Массовый перебор находит шум

Лечение введено до прогона: сетка регистрируется заранее, SHA-256 конфига пишется в run_meta до интерпретации результата, block-bootstrap на интервалы, отчет по всей сетке, а не по выжившим.

ОГРАНИЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ

Курс ЦБ — не курс исполнения

Клиент переводит по курсу приложения: реальное время, поставщики ликвидности. Все метрики посчитаны на публичном ряду

Ликвидность KZT на MOEX обвалилась

1125 сделок в день в 2023 → 72 в 2025 → 45 в 2026. Биржевые выводы опираются на период до 2025 года

Формула подтверждена на одном коридоре

п. 3.3 сверен на Казахстане за 4 месяца. Нацбанки по-разному датируют публикацию — у НБ КР дата уже указывает на завтра

Клиентских данных нет

Сквозной сценарий строится на обоснованном портрете аудитории или синтетическом потоке

План работ до финальной защиты

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

1	Прогон по пяти коридорам кейса	ML	Обязательный результат — матрица «индикатор × коридор × метрики». Сейчас её не существует
2	Полная матрица горизонтов 1/3/5/10/20	ML	Базовая частота падает с 0,51 до 0,16: на $h = 20$ для lift 1,3 нужен вчетверо меньший прирост в п.п.
3	Цена ожидания в базисных пунктах	ML	Пункт 6 постановки, «ключевой вопрос кейса». Единственный обязательный пункт, где у нас ноль
4	Сезонность и праздники стран-получателей	ML	Прямо в списке базовых индикаторов T3; индикатор написан, календари не загружены
5	H1': бэктест заявок по целевому курсу	ML + продакт	Сетка порогов и сроков; доля исполнения и выгода против «перевести сегодня»
6	Библиотека текстов и запрещённых формулировок	Продакт	Пункт 8 T3: сценарий → формулировка, плюс механизм каждого запрета
7	План пилота и арифметика событий	Продакт	Что нужно от банка, какие метрики, за какой срок наберутся события при нашей частоте
8	Инструкция по запуску и раздел ограничений	Команда	Критерий организаторов: посторонний человек повторяет результат одной командой

Команда и распределение задач

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

Немкин Кирилл

AI PRODUCT

Постановка и дерево гипотез, работа с кейсодателем, обзор смежных отраслей, продуктовые ограничения для ML, документация

Ключевое

- Замер премиссы кейса: 9,40 % и 2,79 % воспроизведены до второго знака
- Разложение дисперсии коридоров — вскрыло, что вывод «один актив» верен для трёх из пяти
- Расчёт базовых частот по горизонтам
- Отказ от механик с оплатой удержания цены

Полная занятость. Сейчас: тексты пушей, план пилота

Сырых Ольга

ДАННЫЕ И ML

Каркас репозитория, слой загрузки данных, воспроизводимый запуск, дизайн конвейера ML

Ключевое

- Сигнальный конвейер целиком: панель, индикаторы, разметка, бэктест, перебор
- `signals_as_of(T)` и тест на утечку
- Реестр 15 гипотез, аудит качества данных
- 13 файлов тестов, 12 конфигов

Полная занятость. Сейчас: прогон по коридорам, матрица горизонтов

Бикинеев Амир

ML

Выбор класса моделей с приоритетом интерпретируемости, метрики качества сигнала

Ключевое

- Regret-бенчмарк вместо строгой метки минимума
- Dual-regret политика как основная гипотеза
- Matched-random baseline — забраковал лучшую модель
- Исправление переноса порога между OOF и refit

Полная занятость. Сейчас: перенос целей на другой коридор и интрадей

АЛЬФА
БУДУЩЕЕ

Альфа Банк

Вопросы

github.com/ne-olya/fx-pulse